調車日誌

軟體需求規格書 (SRS)

專案名稱：調車日誌系統 (Tuning Log)

日期：2026年5月1日

1. 系統介紹

「調車日誌」是一款專為賽車愛好者、模擬賽車玩家（Sim Racers）或賽道日玩家設計的輕量化 Web 應用程式。本系統提供直覺的「視覺化車輛底盤」介面，讓使用者能輕鬆紀錄與管理車輛的各項調校參數（如胎壓、防傾桿、空力套件等）。此外，系統結合了單圈成績與試駕反饋的紀錄功能，協助使用者追蹤不同設定下的表現差異，進而找到最佳的車輛調校方案。

2. 功能性需求 (Functional Requirements)

FR1 車庫管理模組

- 系統必須允許使用者新增自訂車輛，輸入包含車輛名稱、車重(kg)、馬力(HP)、扭力(Nm)等基本資訊。
- 系統必須允許使用者針對每台車輛勾選可開放調校的參數（如前後防傾桿、前後翼下壓力、前束角、前傾角等，而基礎胎壓為必備項目）。
- 系統必須提供車庫列表，讓使用者能夠檢視、編輯或刪除既有車輛。

FR2 車輛診斷與調校模組

- 系統必須提供下拉式選單，供使用者切換當前欲調校的車輛，並即時更新車重、馬力、扭力等儀表板資訊。
- 系統必須提供「視覺化底盤」互動介面，包含駕駛艙、輪胎、空力套件及防傾桿等視覺化零件。
- 當使用者點擊特定視覺化零件時，系統需於右側動態生成對應的參數滑桿（Range Slider），供使用者微調數值並即時預覽。
- 系統應具備「AI 建議」之預留擴充介面（目前為開發中狀態）。

FR3 調校日誌管理模組

- 系統必須允許使用者將當前的調校參數儲存為紀錄，並可一併輸入「本圈成績（分:秒.毫秒）」與「試駕反饋（文字筆記）」。
- 系統必須能依照時間倒序呈現特定車輛的歷史調校紀錄列表。

- 系統必須允許使用者展開查看單筆紀錄的詳細調校參數，並提供「刪除」或「套用此設定（還原覆蓋當前設定）」之功能。

FR4 資料備份與還原模組

- 系統必須提供將所有車輛與調校紀錄匯出為 JSON 檔案的功能。
- 系統必須允許使用者透過上傳 JSON 檔案來匯入並還原車庫資料。

3. 非功能型需求 (Non-Functional Requirements)

- **NFR1 使用者介面與體驗 (Usability)：** 系統介面需採用深色主題（Dark Mode），確保視覺上符合現代軟體與賽車儀表的風格。
- **NFR2 效能與執行環境 (Performance)：** 系統的所有邏輯運算與狀態儲存皆於客戶端瀏覽器（Client-side）執行，不依賴後端伺服器。
- **NFR3 技術架構與擴充性 (Technology & Maintainability)：** 系統前端全面採用 **HTML5** 進行語意化結構設計、**CSS** 處理畫面樣式、**JavaScript** 負責核心邏輯與動態互動，並搭配 **Bootstrap** 框架與 **RWD (Responsive Web Design)** 技術，確保在桌機與行動裝置上皆具備高度相容性與流暢的操作體驗。

4. 使用者故事 (User Stories)

- **身為一名賽車玩家**，我想要在「車庫」中新增我常開的幾台車並設定它們的可調參數，以便於我能針對不同車款獨立管理數據。
- **身為一名車輛調校新手**，我想要透過點擊「視覺化底盤」上的零件來叫出對應的滑桿，以便於我直覺地理解我正在調整車輛的哪一個部分。
- **身為一名追求單圈成績的車手**，我想要在每次試車後記錄「單圈時間」、「試駕感受」及當下的「車輛設定」，以便於我事後比對哪一組設定的賽道表現最好。
- **身為一名跨裝置使用者**，我想要將我的車庫資料匯出成 JSON 檔案，以便於我可以在另一台電腦或手機上匯入並繼續使用這些調校數據。

5. 系統流程圖 (PlantUML)

```
@startuml
skinparam theme plain
!theme mars

title 調車日誌 - 系統流程圖

start
:使用者開啟網頁;
if (車庫內有車輛資料?) then (無資料)
  :進入 [車庫管理] 頁面;
  :填寫車輛資訊與勾選開放參數;
  :點擊新增車輛;
else (有資料)
  :預設進入 [車輛診斷] 頁面;
endif

switch (選擇功能頁面)
case (車庫管理)
  :檢視車輛列表;
  split
    :新增自訂車輛;
  split again
    :編輯/刪除現有車輛;
  split again
    :匯出/匯入 JSON 設定檔;
  end split
case (車輛診斷)
```

```
  :選擇當前車輛;
  :調整視覺化參數;
  :儲存紀錄與反饋;
case (調校日誌)
  :檢視歷史紀錄;
  :查看細節或套用設定;
endswitch
stop
@enduml
```

6. 競品分析 (Competitive Analysis)

比較項目	調車日誌 (本系統)	傳統試算表 (Excel)	專業級遙測軟體
介面直覺度	極高 (視覺化互動)	低 (純文字表格)	中低 (複雜圖表)
記錄門檻	低 (手動輸入反饋)	中 (需自行建立邏輯)	極高 (需解讀Telemetry)
建置成本	極低 (Web App)	低	高 (需安裝軟體)
優勢	視覺化強、行動端友善	彈性大、公式自由	精準物理數據